

7 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ САНДЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ШЕШУ

БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ БІРТІНДЕП ЖУЫҚТАУ ӘДІСІМЕН ШЕШУ (ПИКАР әдісі)

71. $y' = x^2 + y^2$; $y(0) = 0$ Коши есебінің Пикар әдісімен бірінші үш жуықтауларын есептеңіз.

Шешуі. Есептің шарты бойынша $x_0 = 0, y_0 = 0$. Келесі интегралдық теңдеу аламыз

$$y(x) = \int_0^x (x^2 + y^2) dx.$$

Біртіндеп рекурентті формуласын пайдаланып Коши есебінің ізделінді үш жуықтауларын табамыз.

1 қадам. $y_0(x) = 0$ болғанда $y_1(x)$ табамыз

$$y_1(x) = \int_0^x (x^2 + y_0^2(x)) dx = \int_0^x x^2 dx = \frac{x^3}{3}.$$

2 қадам. Енді анықталған $y_1(x) = \frac{x^3}{3}$ бірінші жуық шешімін қолдана отырып $y_2(x)$ табамыз

$$y_2(x) = \int_0^x (x^2 + y_1^2) dx = \int_0^x \left(x^2 + \frac{x^6}{9} \right) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}.$$

3 қадам. Осы сияқты $y_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}$ екінші жуық шешімін қолдана отырып $y_3(x)$ табамыз:

$$\begin{aligned} y_3(x) &= \int_0^x (x^2 + y_2^2) dx = \int_0^x \left(x^2 + \frac{x^6}{9} + \frac{2}{189} x^{10} + \frac{x^{14}}{3969} \right) dx = \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535}. \end{aligned}$$

Үшінші жуық шешімінің қателік бағалауын қарастырайық. Айталық $a = 1$, $b = 0,5$ болсын, онда

$$M = \max|f(x, y)| = \max|x^2 + y^2| = 1,25;$$

$$N = \max|f'_y(x, y)| = \max|2y| = 1.$$

$h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right)$ ескеріп $h = 0,4$ аламыз. *Қорытынды.* Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін Коши есебінің жуық шешімі $[0; 0,4]$ кесіндісінде келесі қателікке ие

$$\max_{[0; 0,4]} |y(x) - y_3(x)| \leq \frac{5 \cdot (0,4)^4}{96} \approx 0,00133.$$

БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ЭЙЛЕР ӘДІСІМЕН ШЕШУ

72. $y' = \frac{y-x}{y+x}$, $y(0) = 1$ Коши есебінің қадамы $h = 0,1$ тең болғанда ізделінді

y функциясының бірінші үш мәнін Эйлер әдісімен табыңыз.

Шешуі. Есеп шарты бойынша ізделінді функцияның бірінші үш мәнін табу керек. Аргумент $x_i = x_0 + i \cdot 0,1$; $i = 1, 2, 3$ мәндерін есептейміз

$$x_1 = 0,1; x_2 = 0,2; x_3 = 0,3.$$

Эйлер формуласын пайдаланып ізделінді функцияның мәндерін табамыз

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 1 + 0,1 \cdot \frac{1-0}{1+0} = 1,1;$$

$$y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1) = 1,1 + 0,1 \cdot \frac{1,1-0,1}{1,1+0,1} = 1,183;$$

$$y_3 = y_2 + h \cdot f(x_2, y_2) = 1,183 + 0,1 \cdot \frac{1,183-0,2}{1,183+0,2} = 1,315.$$

Жауабы.

x	0	0,1	0,2	0,3
y	1	1,1	1,183	1,315

73. $y' = x + y$, $y(0) = 1$ Коши есебінің ізделінді y функциясының қадамы $h = 0,1$ тең болғанда бірінші төрт мәнін Эйлер әдісімен табыңыз.

Шешуі. Есеп шарты бойынша ізделінді функцияның бірінші төрт мәнін табу керек. Айнымалы x мәндерін $x_i = x_0 + ih$ формуламен есептейміз. Осыдан $x_0 = 0$, $y_0 = 1$ бастапқы шартын қолданып x мәндерін анықтайық.

$$x_1 = x_0 + 1 \cdot h = 0 + 1 \cdot 0,1 = 0,1;$$

$$x_2 = x_0 + 2 \cdot h = 0 + 2 \cdot 0,1 = 0,2;$$

$$x_3 = x_0 + 3 \cdot h = 0 + 3 \cdot 0,1 = 0,3.$$

Эйлер формуласы бойынша ізделінді функцияның мәндерін табамыз

$$y_1 = y_0 + h(x_0 + y_0) = 1 + 0,1 \cdot (0 + 1) = 1,1;$$

$$y_2 = y_1 + h(x_1 + y_1) = 1,1 + 0,1 \cdot (0,1 + 1,1) = 1,22;$$

$$y_3 = y_2 + h(x_2 + y_2) = 1,22 + 0,1 \cdot (0,2 + 1,22) = 1,362;$$

$$y_4 = y_3 + h(x_3 + y_3) = 1,362 + 0,1 \cdot (0,3 + 1,362) = 1,5282.$$

Жауабы.

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4
y	1	1,1	1,22	1,362	1,5282

ДӘЛДІГІ ТӨРТІНШІ ДӘРЕЖЕЛІ РУНГЕ-КУТТ ӘДІСІ

74. $y' = y - \frac{2x}{y}, y(0) = 1; h = 0,2; x \in [0,1]$ теңдеуінің шешімін Рунге-Кутт әдісімен табу керек.

Шешуі. Есеп шарты бойынша $x_0 = 0, y_0 = 1, h = 0,2$. Рунге-Кутт әдісінің итерациялық формулаларын қолданамыз.

1-ші қадам. $i = 0$ үшін

$$K_1^{(0)} = 0,2 \cdot \left(y_0 - \frac{2x_0}{y_0} \right) = 0,2 \cdot \left(1 - \frac{2 \cdot 0}{1} \right) = 0,2;$$

$$K_2^{(0)} = 0,2 \cdot \left[y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2} - \frac{2 \cdot \left(x_0 + \frac{h}{2} \right)}{y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}} \right] = 0,2 \cdot \left[1,1 - \frac{0,2}{1,1} \right] = 0,1836;$$

$$K_3^{(0)} = 0,2 \cdot \left[y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2} - \frac{2 \cdot \left(x_0 + \frac{h}{2} \right)}{y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}} \right] = 0,1817;$$

$$K_4^{(0)} = 0,2 \cdot \left[y_0 + K_3^{(0)} - \frac{2 \cdot (x_0 + h)}{y_0 + K_3^{(0)}} \right] = 0,1686.$$

Осыдан Δy_0 анықтаймыз

$$\Delta y_0 = \frac{1}{6} (0,2 + 0,3672 + 0,3634 + 0,1686) = 0,1832.$$

Ізделінді функцияның бірінші мәнін жазамыз

$$y_1 = y_0 + \Delta y_0 = 1 + 0,1832 = 1,1832.$$

Есептелген барлық мәндері 1 кестеде жазылған.

1-Кесте. $i = 0$.

i	x	y	$K = hf(x, y)$	Δy
1	2	3	4	5
0	0	1	0,2	0,2
	0,1	1,1	0,1836	0,3672
	0,1	1,0918	0,1817	0,3634
	0,2	1,1817	0,1686	0,1686
				$\Delta y_0 = 0,1832$
1	$x_1 = 0,2$	$y_1 = 1,1832$		

2-ші қадам $i = 1$; $x_1 = 0,2$; $y_1 = 1,1832$.

$$K_1^{(1)} = 0,2 \cdot \left(y_1 - \frac{2x_1}{y_1} \right) = 0,1690;$$

$$K_2^{(1)} = 0,2 \left[y_1 + \frac{K_1^{(1)}}{2} - \frac{2 \left(x_1 + \frac{h}{2} \right)}{y_1 + \frac{K_1^{(1)}}{2}} \right] = 0,1589;$$

$$K_3^{(1)} = 0,2 \left[y_1 + \frac{K_2^{(1)}}{2} - \frac{2 \left(x_1 + \frac{h}{2} \right)}{y_1 + \frac{K_2^{(1)}}{2}} \right] = 0,1575;$$

$$K_4^{(1)} = 0,2 \left[y_1 + K_3^{(1)} - \frac{2(x_1 + h)}{x_1 + K_3^{(1)}} \right] = 0,1488.$$

Сонда

$$\Delta y_1 = \frac{1}{6} (0,1690 + 2 \cdot 0,1589 + 2 \cdot 0,1575 + 0,1488) = 0,1584.$$

Ізделінді функцияның екінші мәні

$$y_2 = y_1 + \Delta y_1 = 1,1832 + 0,1584 = 1,3416.$$

Есептелген барлық мәндерді 1 кестенің жалғасына жазамыз.

1 кестенің жалғасы. $i = 1$ үшін

i	x	y	$K = hf(x, y)$	Δy
1	2	3	4	5
1	0,2	1,1832	0,1589	0,1589
	0,3	1,2626	0,1589	0,3178
	0,3	1,2626	0,1575	0,3150
	0,4	1,3407	0,1488	0,1488
				$\Delta y_1 = 0,1584$
1	$x_1 = 0,4$	$y_2 = 1,3416$		

Осы сияқты итерацияларды жалғастырып x_3, x_4 мәндеріне сәйкес ізделінді y_3, y_4 функция мәндерін табамыз.